DOI 10.15302/J-SSCAE-2024.06.007

重大突发传染病智能化主动监测预警系统设计研究

刘民[1]，梁万年[2,3*]，胡健[2]，康良钰[2]，景文展[2]，蔡康宁[2,4]，戚晓鹏[5]，刘德兵[6]，王全意[7]

（1. 北京大学公共卫生学院流行病与卫生统计学系，北京 100191；2. 清华大学万科公共卫生与健康学院，北京 100084；3. 清华大学健康中国研究院，北京 100084；4. 医渡云（北京）技术有限公司，北京 100083；5. 中国疾病预防控制中心，北京 102206；6. 北京智谱华章科技有限公司，北京 100084；7. 北京市疾病预防控制中心，北京 100013）

摘要：建设智能化传染病主动监测预警系统是应对重大突发传染病疫情的必然要求、发展传染病监测预警技术的必然趋势、提高传染病监测预警能力的必然选择，提升重大突发传染病监测预警的科学性、及时性、准确性，需要智能化主动监测预警系统的支持。本文探讨了智能化传染病主动监测预警系统建设的必要性，系统梳理了国内外传染病监测预警系统建设现状和存在的问题；提出了重大突发传染病智能化主动监测预警系统的设计框架，涵盖多渠道主动监测、智能化早期预警、数据驱动的风险评估、智慧化处置与评估四大功能模块。在相关系统建设过程中，多源数据融合、智能早期预警、风险多维研判、智慧处置评估等关键技术攻关取得了一定进展，为系统构建和初步应用提供了坚实支撑。未来，需要多学科的协同合作来完善、维护和优化重大突发传染病智能化主动监测预警系统，为重大新发突发传染病防控提供更有效的手段，更好地预防和控制传染病的传播。

关键词：传染病；监测预警系统；人工智能；大数据；自然语言处理

中图分类号：R18；TP31　　**文献标识码：**A

Design of an Intelligent Active Surveillance and Early Warning System for Infectious Diseases

Liu Min[1], Liang Wannian[2,3*], Hu Jian[2], Kang Liangyu[2], Jing Wenzhan[2], Cai Kangning[2,4], Qi Xiaopeng[5], Liu Debing[6], Wang Quanyi[7]

(1. Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Public Health, Peking University, Beijing 100191, China; 2. Vanke School of Public Health, Tsinghua University, Beijing 100084, China; 3. Institute for Healthy China, Tsinghua University, Beijing 100084, China; 4. Yiducloud (Beijing) Technology Co., Ltd., Beijing 100083, China; 5. Chinese Center for Disease Control and Prevention, Beijing 102206, China; 6. Beijing Knowledge Atlas Technology Co., Ltd., Beijing 100084, China; 7. Beijing Center for Disease Prevention and Control, Beijing 100013, China)

Abstract: Developing an intelligent active surveillance and early warning system for infectious diseases is crucial for responding to major infectious disease outbreaks, advancing surveillance technologies, and enhancing monitoring and warning capabilities. An intelligent active surveillance and early warning system is also essential for realizing the scientific, timely, and accurate monitoring and early warning of major infectious disease outbreaks. This study examines the necessity of establishing an intelligent active surveillance and early warning system for infectious diseases, outlines the current status and existing problems of infectious disease

收稿日期：2024-09-05；**修回日期：**2024-11-11

通讯作者：[*]梁万年，清华大学万科公共卫生与健康学院教授，研究方向为传染病防控、卫生应急管理等；E-mail: liangwn@tsinghua.edu.cn

资助项目：科技创新 2030—“全球重大突发传染病智能化主动监测预警系统研发及应用”重大项目(2021ZD0114100)

本刊网址：www.engineering.org.cn/ch/journal/sscae

中国知网 https://www.cnki.net

surveillance and early warning systems both in China and abroad, and proposes a design framework for the intelligent active surveillance and early warning system for infectious disease outbreaks. The proposed system encompasses four key functional modules: multi-channel active surveillance, intelligent early warning, data-driven risk assessment, and smart response and evaluation. Progress has been made in developing critical technologies such as multi-source data fusion, intelligent early warning, multidimensional risk assessment, and smart disposal evaluation, thus providing a solid technical foundation for the system's construction and application. In the future, continued multidisciplinary collaboration is required to progressively establish and optimize this system, and this system will provide more effective tools for preventing and controlling the spread of major and emerging infectious diseases.

Keywords: infectious disease; surveillance and early warning system; artificial intelligence; big data; natural language processing

一、前言

重大突发传染病具有影响范围广、发展速度快、发生不确定性强、影响深远等特点，严重威胁人类健康、经济社会发展与国家安全[1,2]。传染病监测和预警对于疫情早期发现具有重要意义，是降低疫情扩散风险、保障人民生命健康和减少社会经济损失的有效手段。传染病监测是对人群中传染病的相关资料进行长期、连续、系统地收集、分析、解释和反馈，并利用这些信息来指导传染病防控；主动监测是根据疾病防控需要，由上级单位专门组织调查、收集资料，区别于被动监测的上级单位例行接受下级单位的常规上报[3]。传染病预警是在传染病暴发或流行事件发生前／发生早期发出信号，以警示该事件可能发生或发生的范围、程度等[4]。监测是预警的基础，通常合称“监测预警”[5]。建立科学、灵敏且高效的传染病智能化主动监测预警系统，能帮助相关部门及时掌握疫情动态，为防控策略的制定和优化提供科学依据，最大限度减少传染病的危害。

当前，国内外智能化主动监测预警技术研究致力于利用大数据、人工智能（AI）、机器学习等先进方法，基于实时采集的多渠道数据，构建统计分析、机器学习或深度学习模型，自动识别潜在疫情暴发的早期信号[6,7]。网络爬虫技术已被用于从官方网站和新闻中采集传染病相关信息，自然语言处理（NLP）和深度学习技术用于对采集的信息进行智能处理和分析，以向海关等部门提供全面、及时的疫情信息[8]。相关研究整合了官方病例报告、流感样疾病监测、搜索指数、社交媒体和人口流动等多源传染病数据，采用机器学习模型来预测流行病的趋势，可提前2~3周捕捉到传染病确诊病例数的指数上升趋势[9]。除传统的统计预警模型外，机器学习[10]、深度学习[11]和集成模型[12]也被应用于传染病预测与预警，能高效分析和深度挖掘大规模的多源数据，及时准确地进行预警。

面对重大突发传染病的威胁，我国迫切需要建设智能化主动监测预警系统。近年来，大数据和AI等新一代信息技术的迅速发展为传染病监测预警提供了新的工具，使疫情的防控更加及时、精准、高效[13,14]。在应对传染病疫情过程中，大数据和AI等新技术在主动监测、早期预警、趋势预测、接触者追踪、风险评估、辅助决策等方面发挥了重要作用[15]。2023年，国务院发布的《关于推动疾病预防控制事业高质量发展的指导意见》强调，要加强信息化治理，完善传染病智慧化多点触发监测预警与应急指挥机制[16]。目前，我国正积极探索传染病智能化主动监测预警系统的建设和应用，以应对重大新发、突发传染病疫情的发生。

本文系统梳理国内外传染病监测预警系统的建设现状，深入分析现有监测预警系统存在的问题，进一步探讨重大突发传染病智能化主动监测预警系统的设计框架，阐明相应系统的具体功能布局。相关系统设计方案，有助于提升我国重大突发传染病监测预警工作的科学性、及时性、准确性，促进传染病的早发现、早报告、早处置。

二、建设智能化传染病主动监测预警系统的必要性

（一）应对重大突发传染病疫情的必然要求

重大突发传染病防控事关国家安全、社会稳定和经济发展，事关产业链、供应链安全，事关人民群众生命健康。当今世界正处于百年未有之大变局，传染病防控面临着生态环境变化、气候变化、全球化、人口老龄化、国际形势风云突变等严峻挑战，重大突发传染病的危害性和不确定性日益增强，对传染病的早期发现和有效控制有着新的要

中国知网 https://www.cnki.net

求[1]。全面攻克重大突发传染病监测预警的关键核心技术，可以将其危害降到最低程度。

然而，现有的传染病监测主要依赖医疗机构的病例报告和定期统计数据，预警模型大多为传统模型，无法从来源散在的海量数据中抓取传染病暴发的相关信息，数据处理和分析速度慢，导致疫情发现和响应滞后，且难以及时辅助决策，无法满足应对新发、突发传染病疫情的实际需求。因此，需要研发新的技术手段来实现主动监测、快速预警、精准防控，从根本上提高监测预警的灵敏性和时效性。

（二）发展传染病监测预警技术的必然趋势

目前，全球重大突发传染病监测预警技术正处于广交叉、深融合、大突破的时代，技术与产业整体发展呈现自动化、智能化、网络化、系统化、定制化、精准化特征。近年来，大数据、AI、云计算、物联网、区块链等新一代信息技术研究有较大进展，为传染病主动监测预警的发展带来了新的支撑[6,17,18]。我国也开始积极探索大数据和AI等新技术在传染病监测预警方面的应用，但鉴于新技术的不断发展以及更高的防控需求，在疫情感知和监测预警等方面依然存在明显的理论和技术空白，建立和完善多点触发的智能化传染病主动监测预警系统迫在眉睫。

（三）提高传染病监测预警能力的必然选择

2024年8月，国家疾病预防控制局发布的《关于建立健全智慧化多点触发传染病监测预警体系的指导意见》强调，建成多点触发、反应快速、科学高效的传染病监测预警体系，提升疫情早期发现、科学研判和及时预警能力[19]。智能化传染病主动监测预警系统能够有效弥补传统监测预警系统信息来源相对单一、预警关口相对滞后、技术相对落后等问题，提升监测预警的能力[20]。针对数据源分散的问题，大数据和NLP技术的进步使得多源数据的存储、处理和分析成为可能，能够实现对疫情相关数据的高效整合和实时分析[17]。在传染病早期预警方面，AI特别是机器学习和深度学习算法的应用，能够提高数据挖掘和趋势预测的准确性，从而在复杂的疫情数据中快速识别出潜在的暴发风险，提高预警的及时性和准确性[6]。同时，智能化传染病主动监测预警系统还可以通过大数据分析和模拟仿真，为公共卫生决策者提供可视化的风险评估和预警信息，支持决策的科学性和有效性[21]。综上，建设智能化传染病主动监测预警系统是提高传染病监测预警能力的必然选择。

三、国内外传染病监测预警系统建设现状及面临的问题

（一）国外传染病监测预警系统建设现状

全球传染病监测预警的历史悠久。1952年，世界卫生组织（WHO）创建了全球流感监测和应对系统，持续监测引起季节性疫情的流感病毒、人畜共患病疫情和潜在的流感大流行，就实验室诊断、疫苗和风险评估提出建议，并提供全球警报[22]。20世纪90年代中后期，能够早期探测异常的症状监测得到了更多重视，传染病监测及其系统发展呈现出多元化趋势（见表1）[23]。国际传染病学会发起新发疾病监测项目（ProMED-mail），以电子邮件的形式向全球电子订阅者发布预警信息[24]。1997年，WHO和加拿大合作建立全球公共卫生情报网络（GPHIN）系统，是全球第一个提供疾病早期预警的数字化工具[25]，能够自动检索、分析全球范围内10种语言的互联网新闻报道，探测传染病暴发的早期信号[26]。进入21世纪后，“健康地图”（HealthMap）、蓝点（BlueDot）、EpiWatch等基于互联网的智能化传染病监测预警系统逐渐建立，这些系统使用NLP和机器学习来处理和过滤在线数据，已被用于流行病学的监测[15,27]。

许多国家和地区正在加强传染病监测预警。美国疾病控制与预防中心于2003年发起的微生物生长动态监测系统（BioSense），从国防部、退伍军人事务部和美国实验室协会等多个政府来源收集传染病相关监测数据，通过标准化的分析工具和流程，能够提供及时的传染病态势感知和早期预警[28]。2017年，欧盟与WHO联合开发开源流行病情报（EIOS）系统，结合了NLP和机器学习，帮助公共卫生专家从大量公开信息中提取与传染病等相关的重要信息，并及时进行评估[29]。2021年，欧洲疾病预防控制中心推出了欧洲传染病监测门户（Epi-Pulse），通过整合欧洲监测系统（TESSy）、流行病情报信息系统（EPIS）和威胁追踪工具

中国知网 https://www.cnki.net

（TTT）等，助力欧洲公共卫生部门和全球合作伙伴收集、分析与传播传染病及相关健康问题的监测数据[30]。

（二）我国传染病监测预警系统建设现状

2003年，重症急性呼吸综合征疫情发生后，我国政府决心完善传染病监测体系，由中国疾病预防

表1　国内外传染病监测预警系统梳理

国家 / 地区	代表性监测预警系统	特点
全球	ProMED-mail[31]	基于事件的监测预警系统，由多学科全球专家团队不断筛选、审查和发布与全球健康安全相关的信息，同时负责制作监测预警报告并提供评论
	全球预警、警报和响应系统（EWARS）[32]	由WHO开发的基于手机的自动化预警监测系统，采用基于指标和基于事件的监测，可进行主动和被动监测。EWARS监测工具可用于补充受危机影响地区现有的监测网络
	GPHIN[25,26]	监测突发公共卫生事件发生前的舆情信息，对关键信息进行提炼、分析、并发布预警信息，可为全球各国采取应对措施争取时间。GPHIN可对全球多领域的多途径信息进行搜集、分析
美国	美国国家症状监测项目（NSSP）[33]	基于事件的主动监测系统，覆盖50个州、哥伦比亚特区和关岛的6900多家医疗保健机构及美国80%的急诊。依托BioSense平台发挥监测功能，每天收到的电子健康信息超过960万条
	社区流行病早期通知电子监测系统（ESSENCE）[34]	基于事件的主动监测系统，可进行数据分析和早期预警。对急诊患者主诉、药物销售、学校缺课记录、卫生热线记录等医疗相关数据进行监测
	HealthMap[6]	利用在线多来源信息进行全球疾病暴发监测，数据来源主要包括在线新闻收集、目击者报告、专家组织策划的讨论和经过验证的官方报告等。使用NLP自动进行分类，可提取病原体名称、地点和病例数等信息，追踪随时间变化的疾病发病率，并且比传统监测方法更早发现病例激增情况
欧盟	EIOS[29]	欧盟与WHO联合开发的平台，能够使用特定的搜索算法近乎实时地监测来自全球约15 000个可公开访问来源（如新闻媒体、社交媒体、科学论文）的信息，并通过NLP技术、文章分类和优先级算法，对这些信息进行自动排序和分类
	Epi-Pulse[30]	Epi-Pulse是一个在线门户，供欧洲公共卫生机构和全球合作伙伴收集、分析、共享和讨论传染病数据，用于威胁检测、监测、风险评估和疫情应对；有助于收集、分析、传播基于指标和事件的传染病监测数据，包括全球流行病情报、全基因组测序和健康决定因素等
加拿大	BlueDot[24]	同时使用AI和人工审核，自动搜索互联网上多种语言的信息并汇总显示异常，专家会从科学的角度评估算法的预测，但是该系统仅供付费客户使用
澳大利亚	EpiWatch[27]	基于AI的系统，利用大量开源数据生成全球流行病的自动早期预警。可以通过网站免费访问公共仪表盘，其中包含可排序、可搜索、可过滤的全球流行病地图和表格。还开发了用于季节性流感预测、流行病风险分析和确定流行病起源的工具
中国	国家传染病网络直报系统（NIDRIS）[35,36]	覆盖了我国大部分地区，基于互联网，主要收集法定传染病病例信息（个人信息、临床诊断、流行病学调查），是我国传染病早期预警的重要数据来源
	传染病自动预警系统（CIDARS）[37,38]	采用固定阈值模型、时序预警模型、时空预警模型将法定传染病发生、异常增加或聚集的信号发送给相应的疾控机构和相关人员。CIDARS是疾病预防控制机构分析法定传染病报告数据、早期探测传染病暴发的重要辅助手段
	国家流感监测网络[39]	基于哨点医院和网络实验室开展流感样病例监测和病原学监测，包括门 / 急诊和住院病例监测。由哨点医院每周收集流感样病例信息和标本，送至网络实验室，开展流感病毒检测，持续监测流感的流行趋势、实时追踪流感病毒的变异情况

中国知网 https://www.cnki.net

控制中心牵头，建立了基于互联网的NIDRIS，收集大量关于患者信息、症候群、病原、病媒、风险因素等数据，在一定程度上提高了数据报告的及时性和完整性，是传染病早期预警的重要数据来源[35,36]。目前，NIDRIS覆盖全国约8.4万家医疗机构和2.8万个发热门诊[40]。在NIDRIS的基础上，我国先后建设了结核病、鼠疫、艾滋病、麻疹等多个单病种监测系统[41]。我国还积极开展呼吸道传染病监测，覆盖410家网络实验室和554家哨点医院的国家流感监测网络，在流感样病例的监测和控制中发挥了重要作用[39]，有200余家综合医院正在开展15种以上呼吸道多病原体监测[40]。

为了促进对传染病疫情的及时探测、有效分析和快速响应，2008年我国CIDARS正式投入使用。该系统采用固定阈值模型、时序预警模型和时空预警模型将法定传染病发生、异常增加或聚集的信号发送给相应的疾控机构以及相关人员，已成为我国疾病预防控制机构分析法定传染病报告数据、早期探测传染病暴发的重要辅助手段[37,38]。近年来，随着新一代信息技术的蓬勃发展，我国不断尝试将大数据和AI等新技术应用于传染病的早期预警，探索建设智能化早期预警系统，并不断提升预警系统的准确性、敏感性和及时性[17]。例如，深圳市海关卫生检疫部门开发了全球传染病疫情信息监测系统，从26个官方网站和百度新闻中主动采集、翻译、提取全球传染病疫情数据，实现了疫情信息每小时自动更新一次[8]。

（三）现有传染病监测预警系统面临的问题与挑战

尽管现有的传染病监测预警系统在既往传染病防控中发挥了重要作用，但在重大新发突发传染病的主动监测与早期预警方面，尤其是在应对此次全球新型冠状病毒感染大流行的过程中，仍暴露出了现有系统的问题和不足[20]。

1. 监测数据来源分散

随着信息技术的进步，我们能够通过多种渠道访问大量且可能有用的传染病传播相关数据，这些数据的来源包括医疗、疾控、实验室、交通、教育、环境、农业等部门[42]。然而，这些不同来源的数据可能使用不同的记录系统和报告格式，加大了数据整合的难度。尽管深圳市海关部门等单位开发了收集多来源疫情信息系统[8]，但目前缺乏统一的数据集成标准和管理平台，数据共享和分析变得复杂，影响了监测的效率和准确性。

2. 预警时间关口滞后

传统的传染病监测预警主要依赖于医疗、疾控等部门的病例报告数据，这些报告数据可能存在一定的滞后性，难以及时发现和早期预警突发传染病的暴发[43]。数据处理和分析的延迟或者缺乏实时数据分析的能力也会导致预警时间关口滞后，不利于及时采取有效防控措施，从而影响疾病预防控制的整体效果。

3. 功能集成不完善

现有的系统尚未有效地集成传染病监测预警中涉及的多源数据采集与整合、数据分析、早期预警、风险评估、应急处置等各种功能[44]。功能的分散会降低监测预警系统在应对突发传染病事件时的整体协调性和响应能力，也会影响各相关部门之间的信息共享与协同联动，降低了整个监测预警体系的整体效能。

4. 智能化支撑不足

我国现行的NIDRIS和CIDARS等监测预警系统仍然使用10多年前的平台架构、数据管理、预警模型等，如预警模型以固定阈值模型等传统模型为主[38]。然而，随着数据来源和使用场景的不断丰富，现有的技术方法已不能很好满足监测预警需求，亟需加强多学科合作，研发多源监测数据融合、智能化早期预警和风险评估技术，探索大数据和AI等新技术在系统中的应用。

四、重大突发传染病智能化主动监测预警系统的设计

（一）总体设计框架

在“新一代人工智能国家科技重大专项”的支持下，清华大学联合北京大学、中国疾病预防控制中心等10家单位设计了全球重大突发传染病智能化主动监测预警系统，旨在从数据层、技术层、平台层、应用层的纵向维度和数据融合、实时监测、早期预警、风险研判、态势预报的智能化全面感知与预警的横向维度，通过整合多源数据、运用多种先进技术，构建一个全面、高效、反应迅速的智能化传染病监测预警平台（见图1）。该系统集成传染病多渠道主动监测、智能化早期预警、数据驱动的风

中国知网 https://www.cnki.net

险研判、智慧化处置与评估等具体功能，解决了传统监测预警系统功能集成不完善的问题，有助于提高疫情防控工作的效率。

具体来说，该系统首先利用大数据和NLP等技术，主动抓取和整合全球与传染病发生及传播相关的不同来源、结构的各种数据。通过数据挖掘与可视化揭示传染病的流行病学特征，构建适配的AI预警模型来处理、分析这些数据，然后根据设定的预警规则实现自动触发早期预警。同时，开展时序建模疫情趋势预测、实时风险评估及可视化、政策仿真模拟等工作，为制定和实施精准、有效的防控策略提供依据。疾控等相关部门收到并核实预警信号和风险报告后，立即采取智慧流调、数字化接触者追踪等疫情响应处置措施。在疫情防控的整个过程中，平台能够持续对传染病进行监测、预警、风险评估与应急处置，形成多渠道主动监测、智能化早期预警、数据驱动的风险研判、智慧化处置与评估的闭环，直至疫情结束，以促进防控策略和措施的及时调整与优化[45]。

（二）具体功能布局

1. 多渠道主动监测

针对监测数据来源分散的问题，全球重大突发传染病智能化主动监测预警系统设计了多渠道主动监测功能模块，采用应用程序编程接口、爬虫等技术以主动抓取并整合全球和国内传染病相关的多源异构数据，并研发一套完整的数据存储和管理工具。对于境外输入性传染病的监测，系统从WHO、欧洲疾病预防控制中心、美国疾病预防控制中心、Our World in Data、全球共享禽流感数据倡议（GISAID）、谷歌、牛津大学等数十个官方网站主动抓取并整合实时发布的全球传染病相关信息，包括世界各国的传染病报告、防控政策、人口流动、搜索指数、社交网络、社会人口、气候环境等。对于互联网上海量可能与传染病相关的舆情，系统从WHO疾病暴发新闻（WHO-DONs）、ProMED-mail、HealthMap等国际权威数据源获取传染病相关新闻报道等舆情信息，利用NLP技术提取关键信息，并通过机器学习模型识别潜在的传染病暴发事件。系

图1　全球重大突发传染病智能化主动监测预警系统的设计框架

中国知网　https://www.cnki.net

统还采集了经授权的全球国际航班数据，包括来源地、目的地、中转地、航班人数等信息，在此基础上利用数据可视化技术，构建了列表和空间可视化界面，从而实现对人口流动的监测，可以为边境、海关的防疫政策制定提供重要参考。

对于本土发生的传染病疫情，系统从居民健康档案、医院电子病历中抓取患者的基本信息、诊断信息、检验检查、用药信息等数据，从公共卫生监测系统中提取法定传染病报告卡、症候群、病原、病媒等监测数据。通过构建患者主索引，将患者在不同医疗机构的健康档案、电子病历中的信息进行关联[46]。采用 NLP 对这些数据进行标准化、结构化治理：根据建立的标准化术语字典，通过来自变换器的双向编码器表征（BERT）将文本中术语的写法映射到标准术语中，实现标准化[47]；采用双向长短期记忆（Bi-LSTM）网络对原始病历进行特征抽取和特征表示，再基于条件随机场（CRF）模型获得每个字符被识别为的实体类型，从而提取出症状、流行病学史等相关信息[48]。此外，系统还与海关、交通、教育、药店、环境、农业等部门进行信息共享与合作，采集并整合了海关检疫、人口流动、学校出勤、购药记录、气候环境、动物疫病等多种其他来源的数据。基于经过结构化和标准化的多渠道主动监测数据库，疾控等相关部门的业务人员可以通过预警模型早期自动识别传染病暴发疫情，改善了传统疫情预警的被动性和滞后性。

2. 智能化早期预警

基于多渠道监测数据，系统先通过数据挖掘和可视化技术揭示传染病的流行病学特征；然后，根据不同传染病的特征和数据的支撑程度，选择相应的预警指标以及合适的预警模型。除了使用传统统计方法描述传染病的时间、地区、人群分布，系统还能利用时空统计模型和聚类分析等方法来挖掘传染病的时空聚集模式。在探索传染病的风险因素时，系统可以使用快速发展的机器学习算法，有效地分析真实世界中影响传染病的复杂因素。为了更加直观、清晰地展示传染病监测数据分析的内容和结果，系统充分运用数据可视化技术，制作多样化的统计图表，帮助研究者和政策制定者从复杂数据中获得关键信息，有利于防控政策的制定。

为了根据不同传染病的流行病学特点和数据的支撑程度选择合适的早期预警模型，“模型超市”的概念被提出并嵌合到系统中（见图 2）。它的基本思想是结合专家的建议以及既往研究经验，预先针对不同的传染病和不同应用场景构建多种模型，用户能够根据实际情况选择适用的预警模型。本系统构建的“模型超市”不仅包括固定阈值模型、移动百分位模型、累积和控制图模型（CUSUM）、移动流行区间法（MEM）、自回归移动平均模型（ARIMA）等传统的预警模型，还有极限梯度提升模型（XGboost）、长短期记忆网络（LSTM）等机器学习或深度学习模型。在不同的实际应用场景中，根据不同传染病的流行病学特征和数据的支撑程度，参考系统提供的使用手册，用户能从“模型超市”中选择适配的模型或者模型组合，并结合发病率、季节、人口、区域特点

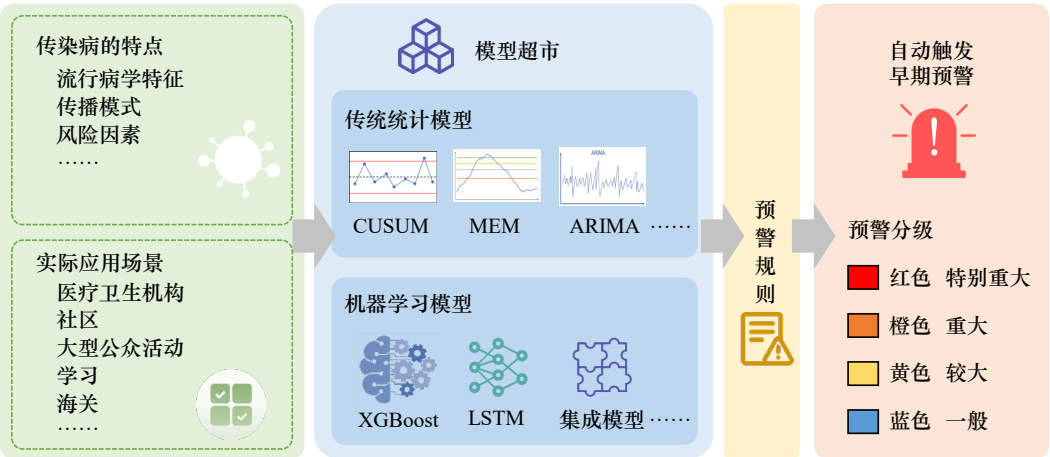

图 2 基于“模型超市”的传染病智能化早期预警

中国知网 https://www.cnki.net

等因素进行预测预警。然后，依据预测结果和用户设置的预警规则，模型能自动判断预警事件及其分级，并发送给流行病学专家进行预警信号的核实，能够进行及时、准确的传染病早期预警，改善了传统监测预警系统预警时间关口滞后和智能化程度不足的问题。

3. 数据驱动的风险研判

依托大规模数据的实时处理与分析能力，系统可以实现平急结合的传染病态势分析和风险评估。在传染病疫情早期，系统利用有限的数据、历史经验以及专家意见，采用时间序列分析、回归模型和机器学习算法预测疫情趋势，有利于相关政府部门对疫情进行及时研判，进而辅助政府决策。随着传染病疫情的进展和更多数据的出现，系统不断更新并扩展其数据库，整合跨区域、跨部门、跨行业、跨结构的数据。通过大数据和AI等技术，系统对不同来源的数据进行实时分析，构建综合、多维度的疫情风险评估模型，预判不同人群和环境中的传播风险，精准识别不同风险人群和高风险场所，评价不同场所的疫情风险。

此外，系统利用大语言模型强大的自然语言处理和生成能力，辅助将复杂的数据分析与预测结果转换为易于理解和实用的风险报告。根据预设模板，系统能够自动生成结构化的传染病风险评估报告，包括背景信息、数据分析结果、风险评估及防控建议等，然后经过相关专家审核和修改，形成最终的传染病风险评估报告。这一自动化流程不仅提高了风险评估的效率，还大大降低了人工成本，为政府和公共卫生机构的决策提供及时支持。

4. 智慧化处置与评估

系统能辅助相关部门在收到并核实预警信号和风险报告后立即采取一系列响应处置措施，并评估各种应对措施的效果。首先，系统采用NLP技术从收集到的流行病学调查报告中提取病例的社会人口学特征、发病与就诊情况、暴露史、危险因素以及密切接触者等关键信息。系统利用提取的流行病学信息和病例关系等，采用基于路径评分的计算方法，构建基于知识图谱模型框架下的推理引擎，用以识别传播路径和传染源，对判断病例间的传播关系起到了补充作用，为精准控制传染源、降低疫情规模提供了重要依据[49]。在识别和控制传染源后，系统通过手机信令、旅行、社交、消费、暴露史等众多数据，建立潜在的传播关系网络，结合感染者被诊断的时间及其密切接触者的空间位置信息，确定可能存在交叉感染的时间点和具体传播路径，准确识别接触者和高风险公共场所。

在采取响应处置措施后，系统还通过构建模型仿真模拟各种干预措施下传染病的传播情况，评价防控策略和措施的效果，为决策者制定、实施、评价和及时调整防控策略提供科学的预期和参考。具体地，系统平台上设置了病例数、人口、变异毒株、传播环境、疫苗有效性和覆盖率、干预措施等参数输入界面，基于用户输入的这些参数，通过传播动力学模型和机器学习方法，预测不同干预措施下每日和累计发病例数，并通过可视化技术直观展现预测结果，模拟和定量评估干预措施对疫情防控的效果，有助于及时调整、优化应对策略和措施。

五、重大突发传染病智能化主动监测预警系统关键技术攻关情况

（一）多源数据融合技术

在数据融合方面，为了实现统一数据仓库管理及后续数据多层治理与标准化，研究者开发了数据迁移工具来实现数据融合，统一将存储在单个或者多个类型的数据库导入到传染病监测数据库中，实现数据的融合。在数据的标准化治理方面，基于《疾病和有关健康问题的国际统计分类》（第10次修订版）等建立标准化术语字典，设计基于策略的符号化算法和基于深度学习的生成模型，将多样的表述形式归一为标准化的术语。在数据结构化治理方面，系统形成了一套整体流程，根据不同字段的语义复杂程度和实际需求，通过正则表达式和NLP技术将文本信息结构化成一个便于存储、查找、分析的数据结构。目前，系统已完成400个全球范围内重大传染病数据元、120个指标；数据库拥有8000万条相关数据，仍在扩展监测数据覆盖范围，形成面向社会面第三方数据的监测能力。

（二）智能早期预警技术

在预警模型构建方面，研究者探索构建了多种创新性的模型，包括基于传播动力学的机制模型

中国知网 https://www.cnki.net

（综合考虑病毒变异、免疫衰减和季节性等因素的SEIRS模型）和基于深度学习算法的LSTM模型。基于北京市的流感数据开展预警，与传统预警模型（CUSUM、MEM等）相比，LSTM的预警效果较好，灵敏度为98%，特异度为92%[50]。初步构建的“模型超市”已经架构在全球重大突发传染病智能化主动监测预警系统平台上。对于预警模型参数，通过自适应学习，实现参数自动化优选，提高人工筛选参数的效率。然而，目前仍缺乏模型具体应用场景下的指导，下一步计划研制自助式模型和预警规则构建工具，以满足对不同病种、不同监测场景、不同监测目标的灵活支持。

（三）风险多维研判技术

在风险评估指标的选择上，目前已通过专家咨询、德尔菲法等方法构建了传染病多级风险评估指标体系，实现从人群、区域、交通、就医等多维度对疫情风险进行实时、全面、多维、准确的态势评估。研发人员正在探索研发传染病风险自动化评估研判技术，其中，场所风险等级快速评估技术根据梳理的关键风险因素，采集相关数据，构建逻辑回归、随机森林、GBDT、XGBoost等机器学习模型，对场所的风险等级进行自动分类，对呼吸道传染病病例涉疫场所进行科学、快速的风险评估。目前仍缺乏满足不同传染病特点的实时风险研判分析工具，需进一步研发适用于各类传染病的实时、智能化研判分析技术及工具。

（四）智慧处置评估技术

在智慧化传染病处置方面，研究者结合NLP和知识图谱，自动提取流行病学调查报告中的关键信息，并结合病例代际关系挖掘分析，为疫情处置提供决策支持。例如，在一起城市聚集性疫情中，利用流调报告中提取的关键信息，基于知识图谱的模型除了100%还原流行病学专家推导的20条病例传播关系外，还额外推断出22条潜在的传播关系，对判断病例间的传播关系起到了补充作用，为精准控制传染源、降低疫情规模提供了重要依据[49]。对于各种处置的评价，已经开发了用于仿真模拟的网页服务，构建传播动力学模型或机器学习模型，通过改变当前模型参数，可以模拟仿真实行干预措施时传染病传播的情况，定量评估不同措施和策略对传染病防控的效果。现仍缺乏客观、综合的防控效果评价方法，下一步将研发传染病防控效果评价技术及配套的工具。

六、结语

国内外不断加强传染病监测预警系统的建设，但在实际应对新发突发传染病时仍存在监测数据来源分散、预警时间关口滞后、功能集成不完善和智能化支撑不足等问题，亟需建设智能化的传染病主动监测系统。为此，本文提出了重大突发传染病智能化主动监测预警系统的设计框架，涵盖多渠道主动监测、智能化早期预警、数据驱动的风险评估和智慧化处置与评估四大功能模块。在该系统的建设过程中，多源数据融合技术、智能早期预警技术、风险多维研判技术、智慧处置评估技术等关键技术研制和攻关取得了一定的进展，为系统的构建和应用提供了坚实的技术支撑。

在未来的研究和应用中，需要多学科的协同合作来完善、维护和优化该系统。具体地，在基础研究方面，需加强对传染病的科学研究，探索病原体特征、传播方式、人群免疫等科学问题；在数据获取方面，需建立可靠的数据收集机制，并保护数据安全和个人隐私；在模型研发方面，需研究利用最新的大语言模型提高传染病监测、预警和应对能力；在落地应用方面，需结合当地的实际情况和不同情境下传染病防控的需求，因地制宜地利用先进技术，高质高效地开展重大突发传染病监测预警和及时应对处置工作。2024年1月，WHO再次呼吁世界各国为应对下一波“X疾病”大流行做准备[51]。本系统可以从扩大未知病原体监测、前移风险预警关口、构建自适应优化的预测模型、加强疫情监测国际合作等方面不断改进，以增强对“X疾病”的监测、预警和应急响应能力。重大突发传染病智能化主动监测预警系统将逐步搭建、不断优化并落地应用，为疫情防控提供更有效的工具，辅助更好地预防和控制传染病传播。

利益冲突声明

本文作者在此声明彼此之间不存在任何利益冲突或财务冲突。

Received date: September 5, 2024; **Revised date:** November 11, 2024

Corresponding author: Liang Wannian is a professor from the Vanke School of Public Health, Tsinghua University. His major research fields

中国知网 https://www.cnki.net

include prevention and control of infectious diseases and health emergency management. E-mail: liangwn@tsinghua.edu.cn

Funding project: Scientific and Technological Innovation 2030—"Research and Application of Intelligent Active Monitoring and Early Warning System for Major Global Outbreaks of Infectious Diseases" Major Project (2021ZD0114100)

参考文献

[1] Baker R E, Mahmud A S, Miller I F, et al. Infectious disease in an era of global change [J]. Nature Reviews Microbiology, 2022, 20: 193–205.

[2] Schumacher A E, Kyu H H, Aali A, et al. Global age-sex-specific mortality, life expectancy, and population estimates in 204 countries and territories and 811 subnational locations, 1950—2021, and the impact of the COVID-19 pandemic: A comprehensive demographic analysis for the global burden of disease study 2021 [J]. The Lancet, 2024, 403(10440): 1989–2056.

[3] 詹思延. 流行病学(第8版) [M]. 北京: 人民卫生出版社, 2017.
Zhan S Y. Epidemiology (8th edition) [M]. Beijing: People's Medical Publishing House, 2017.

[4] Yang W Z. Early warning for infectious disease outbreak theory and practice [M]. London: Academic Press, 2017.

[5] 中国医学科学院北京协和医学院群医学及公共卫生学院, 北京大学公共卫生学院, 中国疾病预防控制中心传染病管理处, 等. 传染病多点触发智慧化监测预警系统关键技术专家共识 [J]. 中华医学杂志, 2024, 104(32): 2995–3009.
School of Population Medicine and Public Health, Chinese Academy of Medical Sciences and Peking Union Medical College, School of Public Health, Peking University, Department of Management on Infectious Diseases, Chinese Center for Disease Control and Prevention, et al. Expert consensus on the key technologies for a multi-point trigger intelligent surveillance and early warning system for infectious diseases [J]. National Medical Journal of China, 2024, 104(32): 2995–3009.

[6] Brownstein J S, Rader B, Astley C M, et al. Advances in artificial intelligence for infectious-disease surveillance [J]. New England Journal of Medicine, 2023, 388(17): 1597–1607.

[7] McClymont H, Lambert S B, Barr I, et al. Internet-based surveillance systems and infectious diseases prediction: An updated review of the last 10 years and lessons from the COVID-19 pandemic [J]. Journal of Epidemiology and Global Health, 2024, 14(3): 645–657.

[8] Gu D Y, He J N, Sun J, et al. The global infectious diseases epidemic information monitoring system: Development and usability study of an effective tool for travel health management in China [J]. JMIR Public Health and Surveillance, 2021, 7(2): e24204.

[9] Kogan N E, Clemente L, Liautaud P, et al. An early warning approach to monitor COVID-19 activity with multiple digital traces in near real time [J]. Science Advances, 2021, 7(10): eabd6989.

[10] Zhang T, Yang L Y, Fan Z L, et al. Comparison between threshold method and artificial intelligence approaches for early warning of respiratory infectious diseases—Weifang City, Shandong Province, China, 2020—2023 [J]. China CDC Weekly, 2024, 6(26): 635–641.

[11] Athanasiou M, Fragkozidis G, Zarkogianni K, et al. Long short-term memory-based prediction of the spread of influenza-like illness leveraging surveillance, weather, and twitter data: Model development and validation [J]. Journal of Medical Internet Research, 2023, 25: e42519.

[12] Jin W Q, Dong S Q, Yu C Q, et al. A data-driven hybrid ensemble AI model for COVID-19 infection forecast using multiple neural networks and reinforced learning [J]. Computers in Biology and Medicine, 2022, 146: 105560.

[13] Bhatia S, Lassmann B, Cohn E, et al. Using digital surveillance tools for near real-time mapping of the risk of infectious disease spread [J]. NPJ Digital Medicine, 2021, 4(1): 73.

[14] 国务院. 国务院关于印发新一代人工智能发展规划的通知 [EB/OL]. (2017-07-20)[2024-08-25]. https://www.gov.cn/zhengce/content/2017-07/20/content_5211996.htm.
The State Council of the People's Republic of China. Notice of the State Council on issuing the development plan on the new generation of artificial intelligence [EB/OL]. (2017-07-20)[2024-08-25]. https://www.gov.cn/zhengce/content/2017-07/20/content_5211996.htm.

[15] Budd J, Miller B S, Manning E M, et al. Digital technologies in the public-health response to COVID-19 [J]. Nature Medicine, 2020, 26(8): 1183–1192.

[16] 国务院. 关于推动疾病预防控制事业高质量发展的指导意见 [EB/OL]. (2023-12-26)[2024-08-26]. https://www.gov.cn/zhengce/content/202312/content_6922483.htm.
The State Council of the People's Republic of China. Guiding opinions on promoting high-quality development of disease control and prevention undertakings [EB/OL]. (2023-12-26)[2024-08-26]. https://www.gov.cn/zhengce/content/202312/content_6922483.htm.

[17] Jiao Z T, Ji H R, Yan J, et al. Application of big data and artificial intelligence in epidemic surveillance and containment [J]. Intelligent Medicine, 2023, 3(1): 36–43.

[18] Wu J Y, Xie X W, Yang L, et al. Mobile health technology combats COVID-19 in China [J]. Journal of Infection, 2021, 82(1): 159–198.

[19] 国家疾病预防控制局. 关于印发《关于建立健全智慧化多点触发传染病监测预警体系的指导意见》的通知 [EB/OL]. (2024-08-23)[2024-09-05]. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202408/content_6971481.htm.
National Disease Control And Prevention Administration. Notice on the *guiding opinions on establishing and improving the intelligent multi-point triggering infectious disease surveillance and early warning system* [EB/OL]. (2024-08-23)[2024-09-05]. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/202408/content_6971481.htm.

[20] 杨维中, 兰亚佳, 吕炜, 等. 建立我国传染病智慧化预警多点触发机制和多渠道监测预警机制 [J]. 中华流行病学杂志, 2020, 41(11): 1753–1757.

中国知网 https://www.cnki.net

Yang W Z, Lan Y J, Lyu W, et al. Establishment of multi-point trigger and multi-channel surveillance mechanism for intelligent early warning of infectious diseases in China [J]. Chinese Journal of Epidemiology, 2020, 41(11): 1753–1757.

[21] Wu J W, Jiao X K, Du X H, et al. Assessment of the benefits of targeted interventions for pandemic control in China based on machine learning method and web service for COVID-19 policy simulation [J]. Biomedical and Environmental Sciences, 2022, 35(5): 412–418.

[22] Ziegler T, Moen A, Zhang W Q, et al. Global influenza surveillance and response system: 70 years of responding to the expected and preparing for the unexpected [J]. The Lancet, 2022, 400(10357): 981–982.

[23] 黄硕, 刘才兄, 邓源, 等. 世界主要国家和地区传染病监测预警实践进展 [J]. 中华流行病学杂志, 2022, 43(4): 591–597.
Huang S, Liu C X, Deng Y, et al. Progress in the practice of surveillance and early warning of infectious diseases in major countries and regions [J]. Chinese Journal of Epidemiology, 2022, 43(4): 591–597.

[24] MacIntyre C R, Chen X, Kunasekaran M, et al. Artificial intelligence in public health: The potential of epidemic early warning systems [J]. Journal of International Medical Research, 2023, 51(3): 3000605231159335.

[25] Shausan A, Nazarathy Y, Dyda A. Emerging data inputs for infectious diseases surveillance and decision making [J]. Frontiers in Digital Health, 2023, 5: 1131731.

[26] Carter D, Stojanovic M, Hachey P, et al. Global public health surveillance using media reports: Redesigning GPHIN [J]. Studies in Health Technology and Informatics, 2020, 270: 843–847.

[27] MacIntyre C R, Lim S, Quigley A. Preventing the next pandemic: Use of artificial intelligence for epidemic monitoring and alerts [J]. Cell Reports Medicine, 2022, 3(12): 100867.

[28] Gould D W, Walker D, Yoon P W. The evolution of BioSense: Lessons learned and future directions [J]. Public Health Reports, 2017, 132(1 suppl): 7S–11S.

[29] Fanelli A, Schnitzler J C, De Nardi M, et al. Epidemic intelligence data of Crimean-Congo haemorrhagic fever, European Region, 2012 to 2022: A new opportunity for risk mapping of neglected diseases [J]. Euro Surveillance, 2023, 28(16): 2200542.

[30] European Centre for Disease Prevention and Control. EpiPulse—The European surveillance portal for infectious diseases [EB/OL]. (2021-06-22)[2024-08-22]. https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/epipulse-european-surveillance-portal-infectious-diseases.

[31] Carrion M, Madoff L C. ProMED-mail: 22 years of digital surveillance of emerging infectious diseases [J]. International Health, 2017, 9(3): 177–183.

[32] World Health Organization. EWARS in a box: Quick start guide [M]. Geneva: World Health Organization, 2023.

[33] Centers for Disease Control and Prevention. About national syndromic surveillance program (NSSP) [EB/OL]. (2024-04-23)[2024-11-10]. https://www.cdc.gov/nssp/php/about/index.html.

[34] Burkom H, Loschen W, Wojcik R, et al. Electronic surveillance system for the early notification of community-based epidemics (ESSENCE): Overview, components, and public health applications [J]. JMIR Public Health and Surveillance, 2021, 7(6): e26303.

[35] Wang L D, Wang Y, Jin S G, et al. Emergence and control of infectious diseases in China [J]. The Lancet, 2008, 372(9649): 1598–1605.

[36] Xiong W Y, Lv J, Li L M. A survey of core and support activities of communicable disease surveillance systems at operating-level CDCs in China [J]. BMC Public Health, 2010, 10: 704.

[37] Yang W Z, Li Z J, Lan Y J, et al. A nationwide web-based automated system for outbreak early detection and rapid response in China [J]. Western Pacific Surveillance and Response Journal, 2011, 2(1): 10–15.

[38] Zhang H L, Wang L P, Lai S J, et al. Surveillance and early warning systems of infectious disease in China: From 2012 to 2014 [J]. The International Journal of Health Planning and Management, 2017, 32(3): 329–338.

[39] 陈涛, 杨静, 韩雅俊, 等. 2010—2016 年度中国流感监测网络质量评估结果分析研究 [J]. 中国人兽共患病学报, 2023, 39(2): 140–146.
Chen T, Yang J, Han Y J, et al. Influenza surveillance network quality evaluation in China, 2010—2016 [J]. Chinese Journal of Zoonoses, 2023, 39(2): 140–146.

[40] 新华社. 我国传染病网络直报系统已覆盖约 8.4 万家医疗机构 [EB/OL]. (2024-07-07)[2024-08-22]. https://www.gov.cn/lianbo/bumen/202407/content_6961797.htm.
Xinhua News Agency. China's infectious disease direct reporting system has covered 84,000 medical institutions [EB/OL]. (2024-07-07)[2024-08-22]. https://www.gov.cn/lianbo/bumen/202407/content_6961797.htm.

[41] 赵自雄, 赵嘉, 马家奇. 我国传染病监测信息系统发展与整合建设构想 [J]. 疾病监测, 2018, 33(5): 423–427.
Zhao Z X, Zhao J, Ma J Q. Conception of an integrated information system for notifiable disease communicable surveillance in China [J]. Disease Surveillance, 2018, 33(5): 423–427.

[42] Wong Z S Y, Zhou J Q, Zhang Q P. Artificial intelligence for infectious disease big data analytics [J]. Infection, Disease & Health, 2019, 24(1): 44–48.

[43] Milinovich G J, Williams G M, Clements A C A, et al. Internet-based surveillance systems for monitoring emerging infectious diseases [J]. The Lancet Infectious Diseases, 2014, 14(2): 160–168.

[44] Xu L, Zhou C, Luo S T, et al. Modernising infectious disease surveillance and an early-warning system: The need for China's action [J]. The Lancet Regional Health Western Pacific, 2022, 23: 100485.

[45] Kang L Y, Hu J, Cai K N, et al. The intelligent infectious disease active surveillance and early warning system in China: An application of dengue prevention and control [J]. Global Transitions, 2024, 6: 249–255.

[46] 樊明锁, 李宁, 车洋, 等. 基于主索引的疾病监测系统的构建应用 [J]. 中国卫生信息管理杂志, 2023, 20(4): 576–580.

中国知网 https://www.cnki.net

Fan M S, Li N, Che Y, et al. Construction and application of disease monitoring system based on main index [J]. Chinese Journal of Health Informatics and Management, 2023, 20(4): 576–580.

[47] Zhu E W, Sheng Q L, Yang H W, et al. A unified framework of medical information annotation and extraction for Chinese clinical text [J]. Artificial Intelligence in Medicine, 2023, 142: 102573.

[48] Li C F, Ma K. Entity recognition of Chinese medical text based on multi-head self-attention combined with BILSTM-CRF [J]. Mathematical Biosciences and Engineering, 2022, 19(3): 2206–2218.

[49] Shen Y, Liu Y H, Jiao X K, et al. Knowledge graph: Applications in tracing the source of large-scale outbreak—Beijing municipality, China, 2020—2021 [J]. China CDC Weekly, 2023, 5(4): 90–95.

[50] Pan M Y, Shen Y, Wang Y, et al. Comparison of three influenza surveillance data sources for timely detection of epidemic onset—Chengdu City, Sichuan Province and Beijing municipality, China, 2017—2023 [J]. China CDC Weekly, 2024, 6(36): 918–923.

[51] World Health Organization. Research response to pathogen X during a pandemic [EB/OL]. (2024-01-19)[2024-11-10]. https://www.who.int/news-room/events/detail/2024/01/19/default-calendar/Research-response-to-pathogen-X-during-a-pandemic.

中国知网 https://www.cnki.net